



C.3 Fenómenos ondulatorios

Comportamiento ondulatorio · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La reflexión y la refracción ocurren en los límites entre medios; la refracción sigue la ley de Snell, $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$, donde n es el índice de refracción, y puede causar reflexión total interna al viajar desde un medio de mayor a uno de menor índice de refracción más allá del ángulo crítico, $\sin \theta_c = n_2/n_1$. La difracción es la dispersión de las ondas alrededor de obstáculos o a través de aberturas, siendo más significativa cuando el tamaño de la abertura es comparable a la longitud de onda; la difracción por una sola rendija produce un máximo central con mínimos en $\sin \theta = m\lambda/b$ ($m = 1, 2, 3, \dots$). La interferencia ocurre cuando ondas coherentes se superponen: la interferencia por doble rendija produce franjas brillantes cuando la diferencia de camino $d \sin \theta = m\lambda$, con espaciado de franjas $s = \lambda D/d$ para una separación de rendijas d y una distancia a la pantalla D ; las redes de difracción producen máximos nítidos en $d \sin \theta = m\lambda$ con franjas mucho más angostas y brillantes que una doble rendija.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Luz de longitud de onda 600 nm pasa a través de una doble rendija con separación de rendijas 0,20 mm, formando franjas en una pantalla a 2,0 m de distancia. Encuentra el espaciado de las franjas.

$$s = \lambda D/d = (600 \times 10^{-9} \times 2,0)/(0,20 \times 10^{-3}) = (1,2 \times 10^{-6})/(2,0 \times 10^{-4}) = 6,0 \times 10^{-3} \text{ m.}$$

Respuesta: $s = 6,0 \text{ mm}$.

Chequeo rápido · alternativas

La luz viaja desde el vidrio ($n = 1,5$) hacia el aire ($n = 1,0$) con un ángulo mayor que el ángulo crítico. ¿Qué le ocurre a la luz?

- A Se refracta hacia el aire, alejándose de la normal
- B Se refracta hacia el aire, acercándose a la normal
- C Experimenta reflexión total interna
- D Se absorbe completamente

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Luz monocromática de longitud de onda 550 nm incide normalmente sobre una red de difracción con 500 líneas por mm. [7]
 - (a) Calcula el espaciado d de la red.
 - (b) Calcula el ángulo del máximo de primer orden ($m=1$).
 - (c) Determina el orden más alto de máximo que puede observarse para esta red y esta longitud de onda.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $d = 1/(500 \times 10^3 \text{ líneas/m}) = 1/(5,0 \times 10^5) = 2,0 \times 10^{-6} \text{ m}$.

(b) $d \sin \theta = m \lambda \rightarrow \sin \theta = (1)(550 \times 10^{-9})/(2,0 \times 10^{-6}) = 0,275 \rightarrow \theta = 16,0^\circ$.

(c) Orden máximo cuando $\sin \theta \leq 1$: $m \leq d/\lambda = (2,0 \times 10^{-6})/(550 \times 10^{-9}) = 3,64$, por lo que el orden entero más alto es $m = 3$.

Respuesta del chequeo rápido

C. Más allá del ángulo crítico al pasar de un medio de mayor a uno de menor índice de refracción, toda la luz se refleja totalmente de vuelta hacia el medio más denso.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.